

MINI-TALLER PRÁCTICO DE DISEÑO

Taller: Conteo Ascendente con Head Recursion

Patrón recursivo de descenso completo y resolución durante el desapilado (Bottom-Up)

1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

En el **Taller 2 (WITH-PREFIX)** se observó que la dificultad principal radicó en modelar el conteo de caminos descendientes en árboles de bits. Mientras que una recursión de cola (*tail recursion*) pasa acumuladores hacia abajo, la **recursión de cabeza (*head recursion*)** suspende el marco local, se sumerge primero hasta el caso base y realiza los cálculos combinatorios conforme la pila de llamadas se desapila.

2. ESTRUCTURA DE DATOS BASE

Trabajaremos sobre la definición de nodo binario utilizada en la librería `libeddd`:

```
typedef struct bst_node { int key; struct bst_node *parent; struct bst_node *left; struct  
bst_node *right; } BstNode;
```

3. ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Implementa una función en C que determine la cantidad total de nodos que existen en el subárbol encabezado por node (incluyéndose a sí mismo), aplicando **estrictamente recursión de cabeza**:

```
int bst_count_subtree_head(BstNode *node);
```

Restricciones Obligatorias de Diseño:

- **Caso Base Inmediato:** Si `node == NULL`, la función debe retornar 0 sin realizar cálculos.
- **Llamadas Recursivas en Cabeza:** Antes de efectuar cualquier adición aritmética o inspeccionar valores propios, debes invocar recursivamente a `bst_count_subtree_head(node->left)` y `bst_count_subtree_head(node->right)`, almacenando sus retornos en variables locales separadas.
- **Computación Ascendente:** La consolidación `1 + left_count + right_count` debe ser la última sentencia evaluada en el retorno de la llamada.

4. TRAZA DE EJECUCIÓN Y VISUALIZACIÓN

Flujo de la Pila de Ejecución

1. **Descenso:** Se pospone el cómputo de la raíz hasta obtener el valor de las hojas.
2. **Base:** Los nodos nulos devuelven 0 directamente.
3. **Retorno:** Cada hoja computa $1 + 0 + 0 = 1$.
4. **Combinación:** La raíz recibe las respuestas de sus hijos y computa $1 + 1 + 3 = 5$.

Diagrama del Subárbol

